

Erläuterungen zur Dokumentenklasse TWbook

Richard Otrebski

otrebski@technikum-wien.at

Version: 46a48f4 2026-03-06 08:57:14 +0100

6. März 2026

Zusammenfassung

Die Dokumentenklasse TWbook wurde geschaffen, um ein einheitliches Corporate Identity für LaTeX Nutzer zur Verfügung zu stellen. Die Klasse basiert auf der KOMA-Klasse srcbook von Markus Kohm. Darüber hinaus werden zusätzliche optionale Argumente zur Steuerung des Layouts und einige neue Befehle zur korrekten Befüllung insbesondere des Deckblattes bereitgestellt. Bis Version 0.4 wurde die Klasse von Herrn Dr. Andreas Drauschke entwickelt und verwaltet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Zwei Beispiele	3
2.1	Beispiel für eine Masterarbeit	3
2.2	Beispiel für Dokument des Studiengangs MGS	6
3	Deklarationen	6
4	Das Grundlayout	11
5	Optionen	13
6	Neue Befehle	15
7	Quellcodeintegration	29
8	Versionskontrolle	31
9	Bezüglich des nachfolgenden Index	31
	Index	32

1 Einleitung

Die FH Technikum Wien stellt Studierenden und Angestellten vordefinierte Designs zur Verfügung. Zur Erhöhung des Wiedererkennungswertes wurde ein qualitätsgesichertes Corporate Identity Design für eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente entwickelt. Insbesondere wurden folgende unterschiedliche Typen von Dokumenten entwickelt:

- mehrseitige buchartige Publikationen für
 - Masterarbeiten
 - Bachelorarbeiten
 - Seminararbeiten
 - Praktikumsberichte
 - Laborprotokolle
 - Projektarbeiten
 - extern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der FH Technikum Wien
 - extern und intern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der einzelnen Studiengänge
- Briefe
 - ein- und mehrseitig
 - mit und ohne Logo der FH Technikum Wien
 - zur elektronischen Versendung (Fax)
 - Kurzbriefe
- Beamer-Präsentationen
 - extern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der FH Technikum Wien
 - extern und intern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der einzelnen Studiengänge
 - extern und intern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design einzelner Unterorganisationen der FH Technikum Wien (Bibliothek, FH Technikum Wien International, LLL)
- Poster-Präsentationen
 - extern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der FH Technikum Wien
 - extern und intern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der einzelnen Studiengänge
 - extern und intern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design einzelner Unterorganisationen der FH Technikum Wien (Bibliothek, FH Technikum Wien International, LLL)

Die vorliegende Arbeit wurde als buchartige Publikation für extern zu verwendende Dokumente im Corporate Identity Design der FH Technikum Wien verfasst. Dokumentation und Dokumentenklasse wurden mithilfe der Utilities doc und docstrip automatisch aus dem Quellfile twbook.dtx generiert. Ebenso wurde mit Version 0.9 das Paket svn-multi verwendet, um die aktuelle SVN-Revisionsnummer im Dokument anzeigen zu können. Dies ermöglicht eine einfache Identifikation von neueren Versionen. mit der Umstellung auf Git wurde der Versions-Hash und das letzte Commit-Datum in das Dokument integriert.

2 Zwei Beispiele

An den Anfang der Dokumentation sollen zwei Beispielanwendungen der Dokumentenklasse twbook gestellt werden. Im ersten Beispiel wird demonstriert, wie eine englische Masterarbeit im Studiengang MBE beispielhaft gesetzt werden kann. Im zweiten Beispiel wird ein deutsches Dokument des Studiengangs *Game Engineering und Simulation* generiert. Die zugrunde liegenden Quellfiles und die erzeugten pdf-Dateien sind der Dokumentation beigelegt (*Masterarbeit.tex*, *Masterarbeit.pdf*, *MGS.tex* und *MGS.pdf*)

2.1 Beispiel für eine Masterarbeit

```

1  % !TEX encoding = utf8
   \documentclass[Master, BBE, english]{twbook}
   \usepackage[T1]{fontenc}
   % Hier kann je nach Betriebssystem eine der folgenden Optionen notwendig sein
   % , um die Umlaute korrekt wiederzugeben:
   % utf8, latin, applemac
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   % Die nachfolgenden 2 Pakete stellen sonst nicht benötigte Features zur
   % Verfügung
   \usepackage{blindtext}

   \title{The thesis title}
11  \author{My name, BSc}
   \studentnumber{0000000000}
   \supervisor{Dr. Ing. My supervisor}
   \secondsupervisor{Prof. Dr. Noch mehr}
   \place{Vienna}
   \kurzfassung{\blindtext}
   \schlagworte{Schlagwort1, Schlagwort2, Schlagwort3, Schlagwort4}
   \outline{\blindtext}
   \keywords{Keyword1, Keyword2, Keyword3, Keyword4}
   \acknowledgements{\blindtext}
21
   \begin{document}
   \maketitle

   \Blinddocument

   \chapter{Erste \text{"Uberschrift der Ebene 1 (chapter)}}
   \blinddocument

   \blindmathpaper
31
   \section{Erste \text{"Uberschrift Tiefe 2 (section)}}
   \blindtext

   \subsection{Erste \text{"Uberschrift Tiefe 3 (subsection)}}
   \blindtext

   \subsubsection{Erste \text{"Uberschrift Tiefe 4 (subsubsection)}}

```

```

\blindtext

41 \chapter{Zweite \text{"Uberschrift der Tiefe 1 (chapter)}}
\blindtext

\section{Zweite \text{"Uberschrift Tiefe 2 (section)}}
\blindtext

\section{Zweite \text{"Uberschrift Tiefe 2 (section)}}
\blindtext

51 \subsection{Zweite \text{"Uberschrift Tiefe 3 (subsection)}}
\blindtext

\subsection{Dritte \text{"Uberschrift Tiefe 3 (subsection)}}
\blindtext

\chapter{Zweite \text{"Uberschrift Tiefe 0 (chapter)}}
\blindtext

\noindent Querverweise werden in \LaTeX{} automatisch erzeugt und verwaltet,
damit sie leicht aktualisiert werden k\u{on}nen.
Hier wird zum Beispiel auf Abbildung \ref{Abb1} verwiesen.

61 \begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.5\linewidth]{PICs/Buchruecken}
\caption{Beispiel f\u{ur} die Beschriftung eines Buchr\u{u}ckens.}\label{Abb1}
\end{figure}

\begin{figure}[!htbp]
\centering
71 \includegraphics[width=0.5\linewidth]{PICs/Buchruecken}
\caption{Beispiel f\u{ur} die Beschriftung eines Buchr\u{u}ckens.}\label{Abb3}
\end{figure}

Und hier ist ein Verweis auf Tabelle \ref{tab1}.
Das gezeigte Tabellenformat ist nur ein Beispiel.
Tabellen k\u{on}nen individuell gestaltet werden.

81 \begin{table}[!htbp]
\centering
\begin{tabular}{| p{0.3\linewidth} | p{0.3\linewidth} | p{0.3\linewidth} | }\hline
Datum & Thema & Raum\\\hline
20.08.2008 & Graphentheorie & HS 3.13\\
01.10.2008 & Biomathematik & HS 1.05\\\hline
\end{tabular}
\caption{Semesterplan der Lehrveranstaltung \glqq Angewandte Mathematik\grqq
.}\label{tab1}
\end{table}

91 Hier wird auf die Formel \ref{G11} verwiesen.

\begin{align}
x &= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \label{G11}
\end{align}

Literaturverweise sollten automatisch verwaltet werden, vor allem dann, wenn
es viele Quellenverweise gibt.
Hier wird auf \cite{Balzert:2005} und \cite{Wagner:2007,Aloyetal:1995}
verwiesen.
Das verwendete Zitierformat (bzw. das Format des Literaturverzeichnisses)
wird entsprechend den Vorgaben der Studieng\u{a}nge automatisch ausgew\u{a}hlt.
Es wird dringend empfohlen, BibTeX zu verwenden (also nicht die
Literaturquellen wie in diesem Beispiel manuell im Dokument einzugeben.

101 \chapter{Zweite \text{"Uberschrift Tiefe 0 (chapter)}}
\blindtext

\noindent Querverweise werden in \LaTeX{} automatisch erzeugt und verwaltet,
damit sie leicht aktualisiert werden k\u{on}nen.

```

```

Hier wird zum Beispiel auf Abbildung \ref{Abb1} verwiesen.

\begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.5\linewidth]{PICs/Buchruecken}
\caption{Beispiel f\"ur die Beschriftung eines Buchr\"uckens.}\label{Abb2}
\end{figure}

Und hier ist ein Verweis auf Tabelle \ref{tab1}.
Das gezeigte Tabellenformat ist nur ein Beispiel.
Tabellen k\"onnen individuell gestaltet werden.

\begin{table}[!htbp]
\centering
\begin{tabular}{|p{0.3\linewidth}|p{0.3\linewidth}|p{0.3\linewidth}|}\hline
Datum & Thema & Raum\\\hline
20.08.2008 & Graphentheorie & HS 3.13\\
01.10.2008 & Biomathematik & HS 1.05\\\hline
\end{tabular}
\caption{Semesterplan der Lehrveranstaltung \glqq Angewandte Mathematik\grqq
.}\label{tab2}
\end{table}

Hier wird auf die Formel \ref{G11} verwiesen.

\begin{align}
x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \label{G12}
\end{align}

Literaturverweise sollten automatisch verwaltet werden, vor allem dann, wenn
es viele Quellenverweise gibt.
Hier wird auf \cite{Balzert:2005} und \cite{Wagner:2007,Aloyetal:1995}
verwiesen.
Das verwendete Zitierformat (bzw. das Format des Literaturverzeichnisses)
wird entsprechend den Vorgaben der Studieng\"ange automatisch ausgew\"ahlt
.
Es wird dringend empfohlen, BibTeX zu verwenden (also nicht die
Literaturquellen wie in diesem Beispiel manuell im Dokument einzugeben.

\clearpage
\bibliographystyle{plain}
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{Balzert:2005}
H.~Balzert \newblock{\em{Lehrbuch der Objektmodellierung - Analyse und
Entwurf mit der UML 2}}, 2. Ausg., Elsevier GmbH, M\"unchen 2005.

\bibitem{Wagner:2007}
K.W.~Wagner \newblock{\em{Performance Excellence. Der Praxisleitfaden zum
effektiven Prozessmanagement}}, Hanser Fachbuch, M\"unchen 2007.

\bibitem{Aloyetal:1995}
A.~Aloy, E.~Schragl, H.~Neth, A.~Donner, und A.~Kluwick \newblock{\em{Str\"om-
ungsverhalten des Atemgases bei SHFJ Jet-Laryngoskop}}
\newblock {\textsc {Der An\"asthesist}}, 44:558--565, 1995.
\end{thebibliography}

\clearpage
Hallo
\clearpage

% Das Abbildungsverzeichnis
\listoffigures
\clearpage

% Das Tabellenverzeichnis
\listoftables
\clearpage

\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Abk\"urzungsverzeichnis}
\chapter*{Abk\"urzungsverzeichnis}
\begin{acronym}[XXXXX]
\acro{ABC}[ABC]{Alphabet}
\acro{WWW}[WWW]{world wide web}
\acro{ROFL}[ROFL]{Rolling on floor laughing}

```

```
171 \end{acronym}  
    \end{document}
```

2.2 Beispiel für Dokument des Studiengangs MGS

```
% !TEX encoding = utf8
\documentclass[MGS]{twbook}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{blindtext}

\title{Der Titel der Präsentation}
\extratitle{Der Untertitel}
9 \author{Dr. mein Name}
\begin{document}
\maketitle
\chapter*{"Überschrift 1}
\blindtext

\section*{"Überschrift 2}
\blindtext

19 \subsection*{"Überschrift 3}
\blindtext

\subsubsection*{"Überschrift 4}
\begin{itemize}
  \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1 Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1
    Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1 Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1
    Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1
  \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1
  \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 1
  \begin{itemize}
    \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 2
    \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 2
    \begin{itemize}
      \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 3
      \item Formatvorlage Aufz\textbackslash{}ahlung 3
    \end{itemize}
    \end{itemize}
  \end{itemize}
29 \end{itemize}

\subsection*{"Überschrift 3}
Formatierung Hyperlink: \href{www.technikum-wien.at}{www.technikum-wien.at}
\end{document}
```

3 Deklarationen

Die Dokumentenklasse erlaubt die Übergabe verschiedener neuer optionaler Parameter. Gebrauch, Definition und Weiterverarbeitung der Parameter wird im Kapitel 5 ab Seite 13 ausführlich beschrieben. Hier erfolgt die Deklaration der einzelnen Befehle. Standardmäßig werden die deutschen Belegungen und das neutrale TW Design gewählt

```
1 \newcommand{\sprache}{english}
2 \DeclareOption{german}{\renewcommand*{\sprache}{german}}
3 \DeclareOption{ngerman}{\renewcommand*{\sprache}{ngerman}}
4 \DeclareOption{english}{\renewcommand*{\sprache}{english}}
```

Der folgende Part startet die Integration der offiziellen Zitationsstils in die Vorlage.

```
5 \newcommand*{@uastwcitation}{iee}
6 \DeclareOption{IEEE}{\renewcommand{@uastwcitation}{iee}}
7 \DeclareOption{iee}{\renewcommand{@uastwcitation}{iee}}
8 \DeclareOption{Harvard}{\renewcommand{@uastwcitation}{authoryear}}
9 \DeclareOption{harvard}{\renewcommand{@uastwcitation}{authoryear}}
```

```

10 \newcommand*{\@uastwcitationbackend}{biber}
11 \DeclareOption{Biber}{\renewcommand*{\@uastwcitationbackend}{biber}}
12 \DeclareOption{biber}{\renewcommand*{\@uastwcitationbackend}{biber}}
13 \DeclareOption{BibTeX}{\renewcommand*{\@uastwcitationbackend}{bibtex}}
14 \DeclareOption{BibTex}{\renewcommand*{\@uastwcitationbackend}{bibtex}}
15 \DeclareOption{bibtex}{\renewcommand*{\@uastwcitationbackend}{bibtex}}

```

Im folgenden werden die ursprünglichen Optionen weiter erzeugt.

```

16 \newcommand*{\@institution}{Technikum}
17 \newcommand*{\@degreecourse}{XXX}
18 \newcommand{\degreecourse}[1]{\gdef\@degreecourse{#1}}
19 \DeclareOption{ACADEMY}{%
20   \renewcommand*{\@degreecourse}{Academy}%
21   \renewcommand*{\@institution}{Academy}%
22 }
23
24 \newcommand{\doctype}{}
25 \newcommand{\doctypeprint}{}
26 \DeclareOption{Bachelor}{\renewcommand*{\doctype}{BACHELORARBEIT}}
27 \DeclareOption{Master}{\renewcommand*{\doctype}{MASTERARBEIT}}
28 \DeclareOption{Seminar}{\renewcommand*{\doctype}{SEMINARARBEIT}}
29 \DeclareOption{Projekt}{\renewcommand*{\doctype}{PROJEKTBERICHT}}
30 \DeclareOption{Praktikum}{\renewcommand*{\doctype}{PRAKTIKUMSBERICHT}}
31 \DeclareOption{Labor}{\renewcommand*{\doctype}{LABORPROTOKOLL}}
32
33 \DeclareOption*{%
34   \ClassError{twbook}%
35   {Unknown option '\CurrentOption'}%
36   {You supplied the unknown option '\CurrentOption'; please remove it from the pa
37 }
38

```

Als Basis für die Klasse wird die KOMA-Klasse scrbook verwendet. Die Schriftgröße beträgt 11pt. Der Druck erfolgt einseitig auf A4-Papier, wobei die Seitenränder nachträglich automatisch an die FH Vorgaben angepasst werden. Es wird kein Kopf verwendet.

Folgende Zusatzpakete werden automatisch mit der twbook-Klasse geladen und müssen daher nicht noch einmal durch den Anwender aufgerufen werden:

scrhack: Erhöht die Kompatibilität einiger Pakete mit der Klasse

color, xcolor: Bereitstellung von Farben für Text und strichbasierte Graphiken

xifthen: erlaubt die eingabespezifische Abarbeitung von Eingaben der Anwender

ifpdf: Erlaubt die Abfrage, ob das Dokument mit pdflatex oder latex kompiliert wird. Damit können einige Einstellungen bei bestimmten Paketen adaptiert werden

wallpaper: Erlaubt das einfache Einbinden von Hintergrundbildern

palatino: Definiert neue Standardschriften, für roman: palatino, für sserif: helvet, für ttypter: courier

scrpage2: erlaubt die individuelle Anpassung des Seitenlayouts

acronym: erlaubt die automatisierte Erstellung und Verwaltung eines Abkürzungsverzeichnisses. Achtung: das Paket weist Inkompatibilitäten zum glossary-Paket auf!

amsmath, amssymb, amsfonts, amstext: Laden der mathematischen Fonts und Symbole

babel: erweiterte Sprachanpassung zur Optimierung von Silbentrennungen, Anführungszeichen, ect.

array: Erweiterte Möglichkeiten der Anpassung in Tabellen

hyperref: wird automatisch abhängig von der Kompilierung mit pdf_latex oder latex-dvips gewählt. Erlaubt die leichte Erstellung und Verwaltung von Hyperlinks im Dokument

graphicx: wird automatisch abhängig von der Kompilierung mit pdf_latex oder latex-dvips gewählt. Erlaubt die Einbindung und Anpassung von extern vorliegenden Graphiken

iftex: Zur Unterscheidung der verwendeten TeX-Engine.

ifdraft: Zur Unterscheidung ob ein Entwurf erstellt wird.

tikz-external: Zur Unterscheidung ob es sich bei dem aktuellen L^AT_EX-Lauf um das Hauptdokument handelt.

caption: Dieses Paket wird benötigt um die Unterschriften bei Abbildungen, Tabellen und sonstigen Objekten anzupassen.

xltabular: Dieses Paket wird verwendet um die KI-Tools Dokumentations-tabelle zu erzeugen.

Achtung! Sollten weitere Pakete geladen werden, so ist eventuell eine nachträgliche Anpassung des Hypersetups durch den Anwender notwendig!

Achtung! Definieren sie keine Makros mit einem einzigen Buchstaben als Namen! Selbst erstellte Makros sollten mindestens drei Zeichen als Namen haben!

Das Laden der grundlegenden Dokumentenklasse und der benötigten Zusatzpakete erfolgt nach der Initialisierung der Klasse über

```
39 \ProcessOptions\relax
40
41 \LoadClass[a4paper,fontsize=11pt,twoside=false,%
42 headings=normal,toc=listof,listof=entryprefix,%
43 listof=nochaptergap,bibliography=totoc,%
44 numbers=noendperiod]{scrbook}
45 \RequirePackage{scrhack}
46
47 \RequirePackage{iftex}
48 % Choose package options according to the TeX-engine
49 \ifPDFTeX
```

```

50 % PDFLaTeX
51 \ifpdf
52   \RequirePackage[pdftex]{hyperref}
53   \RequirePackage{graphicx}
54 \else
55   \RequirePackage[dvips]{hyperref}
56   \RequirePackage[dvips]{graphicx}
57 \fi
58 \else
59   \ifXeTeX
60     % XeTeX
61     \RequirePackage{hyperref}
62     \RequirePackage{graphicx}
63   \else
64     \ifLuaTeX
65       % LuaTeX
66       \RequirePackage{hyperref}
67       \RequirePackage{graphicx}
68     \else
69       % Some obscure Engine!
70       \ClassError{twbook}{%
71         The TeX-Engine you are using is not supported!\MessageBreak%
72         Try a different Engine!\Messagebreak%
73         Maybe PDFTeX, XeTeX or LuaTeX!
74       }{%
75         Something is wrong with the Tex-Engine you are using.\MessageBreak%
76         We don't support that one!}
77     \fi
78 \fi
79 \fi
80
81 \RequirePackage{color,xcolor}
82 \RequirePackage{xifthen}
83 \RequirePackage{ifpdf}
84 \RequirePackage{ifdraft}
85 \RequirePackage{wallpaper}
86 \RequirePackage{palatino}
87 \RequirePackage{scrfile}
88 \ReplacePackage{scrpage2}{scrlayer-scrpage}
89 \RequirePackage{scrlayer-scrpage}
90 \RequirePackage{acronym}
91 \RequirePackage{amsmath,amssymb,amsfonts,amstext}
92 \RequirePackage[\sprache]{babel}
93 \Ifstr{\sprache}{ngerman}
94 {%
95   %ngerman
96   %change \sprache to german to translate everything else; babel's already loaded
97   \renewcommand*{\sprache}{german}
98 }%
99 {%
100   %german & english
101   %Do nothing; everything's fine
102 }%

```

```

103 \RequirePackage{array}
104 \RequirePackage{tikz}
105 \usetikzlibrary{external}
106 \RequirePackage{caption}
107 \DeclareCaptionLabelSeparator{periodcolon}{.: }
108 \captionsetup{labelsep=colon}
109 \renewcommand*{\figureformat}{\figurename~\thefigure}
110 \renewcommand*{\tableformat}{\tablename~\thetable}
111 \RequirePackage{bookmark}
112 \RequirePackage{xltabular}
113 \RequirePackage{subfigure}
114

```

Spezifizieren des UAS TW zitations-Stils.

```

115 \RequirePackage{fvextra}
116 \newcommand*{\@uastwinputencloaded}{false}
117 \AddToHook{package/inputenc/after}[loadbiblatex]{
118   \RequirePackage{csquotes}
119   \RequirePackage[backend=\@uastwcitationbackend, style=\@uastwcitation]{biblatex}
120   \let\@originalcite\cite
121   \let\@origtextcite\textcite
122   \Ifstr{\@uastwcitation}{authoryear}{%
123     \let\cite\parencite
124     \let\textcite\parencite
125   }{}
126   \renewcommand*{\@uastwinputencloaded}{true}
127   \Ifstr{\sprache}{german}{
128     \providecommand{\citepic}[1]{(Quelle: \protect\@origtextcite{#1})}
129     \providecommand{\citefig}[2]{(Quelle: \protect\@origtextcite{#1}, S.~#2)}
130     \providecommand{\citefigm}[2]{(Quelle: modifiziert \"ubernommen aus \protect\@origtextcite{#1}, S.~#2)}
131   }{
132     \providecommand{\citepic}[1]{(Source: \protect\@origtextcite{#1})}
133     \providecommand{\citefig}[2]{(Source: \protect\@origtextcite{#1}, p.~#2)}
134     \providecommand{\citefigm}[2]{(Source: taken with modification from \protect\@origtextcite{#1}, p.~#2)}
135   }
136 }
137 \AddToHook{env/document/before}{%
138   \Ifstr{\@uastwinputencloaded}{true}{}{}%
139   \ClassError{twbook}{Missing required package 'inputenc'}{Load package 'inputenc'}%
140 }
141 }
142

```

Folgender Quellcode erzeugt eine Datei mit der Endung .refs. In dieser sind die verschiedenen Referenzen nach folgendem Muster aufgeschlüsselt: Name des Labels, Seitennummer der Referenz, Seitennummer des Labels,... Dadurch ist es möglich Referenzen auf ihr Vorhandensein zu überprüfen. Da dieser Quellcode jedoch die Verlinkung von Referenzen unterdrückt wird dieser Abschnitt auskommentiert.

```

143 %\newwrite\refs%
144 %\openout\refs=\jobname.refs%
145 %\renewcommand\@setref[3]{%
146 %   \ifx#1\relax

```

```

147 %      \write\refs{'#3' \thepage\space undefined}%
148 %      \protect \G@refundefinedtrue
149 %      \nfss@text{\reset@font\bfseries ??}%
150 %      \@latex@warning{Reference '#3' on page \thepage\space
151 %          undefined}%
152 %      \else
153 %          \write\refs{'#3' \thepage\space
154 %              \expandafter\@secondoftwo#1}%
155 %          \expandafter#2#1\null
156 %      \fi
157 %}

```

Eine Fehlermeldung von Babel muss neu definiert werden, um Konfusion bei den Anwendern zu vermeiden. Um Fehlermeldungen in der T_EXLive Distribution zu vermeiden, muss der Befehl auch noch definiert werden.

```

158 \providecommand*\@noopterr}[1]{%
159 \renewcommand*\@noopterr}[1]{%
160   \PackageWarning{babel}%
161     {You haven't loaded the option #1\space yet.\MessageBreak%
162     Rerun to set the right option.\MessageBreak%
163     Sie haben die Option #1\space aktuell nicht geladen.\MessageBreak%
164     Kompilieren Sie noch einmal um die korrekte Option zu setzen}}
165

```

Es ist zu beachten, dass jeweils nur die angegebene Sprache (default-mäßig english) unterstützt wird!

Folgende Elemente sind wichtig, um das Abkürzungsverzeichnis korrekt zu setzen.

```

166 \providecommand*\listacroname{}
167 \Ifstr{\sprache}{german}{%
168   \renewcommand*\listacroname{Abk{"u}rzungsverzeichnis}
169 }{%
170   \renewcommand*\listacroname{List of Abbreviations}
171 }

```

4 Das Grundlayout

Zur weiteren Verwendung im Dokument werden die beiden Grundfarben der FH Technikum Wien definiert. Diese Farben stehen jedem Anwender in den Dokumenten zur Verfügung Basierend auf der CI-Guideline der FH https://cis.technikum-wien.at/cms/content.php?content_id=7243

```

172 \definecolor{TWgreen}{RGB}{139,179,29}
173 \definecolor{TWblue}{RGB}{0,100,156}
174 \definecolor{TWgray}{RGB}{114,120,122}
175

```

Die Definition der Farben für die internen Links (schwarz), die zitierten Quellen (schwarz), referenzierte Files (schwarz) und urls (TW-blau) sowie deren Umrandungen werden nachfolgend für das finalen pdf-Dokument festgelegt. Hierzu werden die entsprechenden Werte mit hypersetup gesetzt. Abschließend wird der Font für die links auf serifenlose Schriften gesetzt.

```

176 \hypersetup{colorlinks=true, linkcolor=black, linkbordercolor=white,%

```

```

177      citecolor=black, citebordercolor=white,%
178      filecolor=black, filebordercolor=white,%
179      urlcolor=TWblue, urlbordercolor=white}
180 \urlstyle{sf}
181

```

Das Seitenlayout wird dahingehend angepasst, dass die Kopfzeile im Dokument komplett entfernt wird und rechts in die Fußzeile die aktuelle Seitenzahl ausgegeben wird. Ebenso wird die Schriftart der Seitenzahl von einem Serifenfont auf einen Serifenlosen Font umgestellt. Dies wird mit

```

182 \addtocounter{tocdepth}{0}
183 \addtokomafont{pagenumber}{\sffamily}
184 \pagestyle{scrheadings}
185 \clearmainofpairofpagestyles
186 \ihead[]{}
187 \chead[]{}
188 \ohead[]{}
189 \ifoot[]{}
190 \cfoot[]{}
191 \ofoot[\footnotesize\pagemark]{\footnotesize\pagemark}
192 \renewcommand*{\chapterpagestyle}{plain}
193

```

erreicht.

Die Zähler sollen nach Beginn neuer Kapitel nicht wieder mit 1 beginnen, daher

```

194 \@removefromreset{figure}{chapter}
195 \@removefromreset{table}{chapter}
196 \@removefromreset{equation}{chapter}
197

```

Gleichungen werden arabisch nummeriert. Die in der book-Klasse übliche chapterweise Nummerierung der Gleichungen wird ausgeschlaten. Schriftart und Größe der Nummerierungen und Labels von Abbildungen und Tabellen werden angepasst. Durch die Verwendung des `protect`-Befehls kann auch der Entwurfsmodus der Klasse ohne Probleme verwendet werden. Da die Nummerierung einen Schriftgrad kleiner gesetzt wird, als der Fließtext, muss diese Änderung nach dem Setzen der Zahl rückgängig gemacht werden. Diese Anpassungen werden im Dokument mittels

```

198 \renewcommand*{\theequation}{\protect\small\arabic{equation}\protect\normalsize}
199 \renewcommand*{\thefigure}{\protect\small\arabic{figure}\protect\normalsize}
200 \renewcommand*{\thetable}{\protect\small\arabic{table}\protect\normalsize}
201 \setkomafont{caption}{\protect\small}
202 \setkomafont{captionlabel}{\protect\small}
203

```

erreicht.

In den Tabellen wird ein zusätzlicher Abstand zum oberen Zeilenrand eingeführt. Der hierzu benötigte Befehl `\extrarowheight` wird im Paket `array` definiert:

```

204 \renewcommand*{\extrarowheight}{3pt}

```

Abschließend werden die Texthöhe, die Textbreite, die Höhe des Zeilenkopfes (zur Vermeidung von Warnmeldungen) und der Zeilenabstand (der angegebene Wert von 1.2 erzeugt einen 1.5-fachen Zeilenabstand) definiert. Um Warnungen von overfull und underfull-Boxen zu reduzieren wird mit `\sloppy\tolerance=10000` ein freizügigerer Dehnparameter zugelassen:

```

205 \addtolength{\textheight}{5\baselineskip}
206 \addtolength{\textwidth}{38pt}
207 \setlength{\headheight}{1.3\baselineskip}
208 \renewcommand*{\baselinestretch}{1.21% \changes{v0.3}{2013/03/24}{Dokumentation i
209 }
210 \sloppy\tolerance=10000
211

```

Das Seitenlayout unterscheidet sich leicht bei den einzelnen Vorlagen. Die Einstellungen der Seitenränder und Formatierungen der Überschriften erfolgt mittels

```

212 \Ifstr{\doctype}{}
213 {
214   \addtolength{\oddsidemargin}{-33pt}
215   \addtolength{\evensidemargin}{-33pt}
216   \setkomafont{chapter}{\color{TWblue}\mdseries\Huge}
217   \setkomafont{section}{\color{TWblue}\mdseries\huge}
218   \setkomafont{subsection}{\color{TWblue}\mdseries\Large}
219   \setkomafont{subsubsection}{\bfseries\normalsize}}
220 {
221   \addtolength{\oddsidemargin}{-19pt}
222   \addtolength{\evensidemargin}{-19pt}
223   \setkomafont{chapter}{\mdseries\huge}
224   \setkomafont{section}{\mdseries\LARGE}
225   \setkomafont{subsection}{\mdseries\Large}
226   \setkomafont{subsubsection}{\bfseries\normalsize}}
227

```

In der KOMA-Book-Klasse beginnen Kapitel jeweils auf einer neuen Seite. Dies wird in der aktuellen Vorlage ausgeschaltet. Die Verantwortung für eventuelle Formatierungen bei neuen Kapiteln obliegt damit den Verfassern der Texte. Das Ausschalten der Seitenumbrüche bei Kapitelanfängen wird mit

```

228 \renewcommand*\chapter{\par\global\@topnum\z@\@afterindentfalse%
229 \secdef\@chapter\@schapter}
230

```

erreicht.

5 Optionen

Generell gilt, dass bei Übergabe eines ungültigen Parameters, beim Compilieren des Files

LaTeX Warning: Unused global option(s): <wrong option>

im log-File ausgegeben wird.

\sprache Die Sprache ist das erste optionale Argument, welches übergeben werden kann. Zur Auswahl stehen deutsch (zu definieren mittels `german`) und englisch (zu definieren mittels `english`). Die deutsche Sprache ist per default eingestellt und muss nicht explizit angegeben werden. Bei englischsprachigen Dokumenten muss unbedingt eine Angabe der Sprache erfolgen, da ansonsten nicht die korrekte Version des babel-Paketes geladen wird.

\@uastwcitation Der FHTW Zitations-Stil kann von Standard IEEE mit der Klassenoption Harvard auf den Harvard Zitationsstil der Anglia Ruskin University umgestellt werden.

\degreecourse Dieser Befehl dient der Auswahl des gewünschten Studiengangs. Die Definition des Auswahlbefehls für den Studiengang wird standardmäßig auf TW (Allgemeine Vorlage) gesetzt und bei Übergabe eines Studiengangs überschrieben. Der Studiengang muss mittels des entsprechenden Makros gewählt werden.

\doctype Der Dokumententyp legt das Design des Deckblattes und die Anführung eines eventuell definierten Vorspanns (Eidesstattliche Erklärung, Zusammenfassung und Schlagworte auf deutsch und englisch, Danksagung und Inhaltsverzeichnis) fest. Die Initialisierung der Option erfolgt mittels
Zur Verfügung stehen die Optionen

Bachelor zur Erstellung einer Bachelorarbeit

Master zur Erstellung einer Masterarbeit

Seminar zur Erstellung einer Seminararbeit

Projekt zur Erstellung eines Projektberichts

Praktikum zur Erstellung eines Praktikumberichts oder

Labor zur Erstellung eines Laborprotokolls.

Tabelle 1 fasst zusammen welche wissenschaftliche Arbeit mit welcher Titelei versehen wird. Dabei bedeutet X, dass dieser Teil der Titelei bedingungslos gesetzt wird. P bedeutet, dass dieser Teil der Titelei in Abhängigkeit der Sprache gesetzt wird (Projektbericht auf deutsch ==> nur eine Kurzfassung).

Tabelle 1: Titelei in Abhängigkeit der wissenschaftlichen Arbeit

	Bachelor	Master	Seminar	Projekt	Praktikum	Labor
Eidesstattliche Erklärung	X	X				
Kurzfassung	X	X	X	P		
Abstract	X	X	X	P		
Danksagung	X	X				

Ist die englische Sprache gewählt, so wird auch `\doctype` auf englisch umgestellt:

231 `\Ifstr{\sprache}{english}{%`

```

232 \Ifstr{\doctype}{BACHELORARBEIT}{%
233   \renewcommand*{\doctype}{BACHELORTHESIS}}{}
234 \Ifstr{\doctype}{MASTERARBEIT}{%
235   \renewcommand*{\doctype}{MASTERTHESIS}}{}
236 \Ifstr{\doctype}{SEMINARARBEIT}{%
237   \renewcommand*{\doctype}{SEMINAR PAPER}}{}
238 \Ifstr{\doctype}{PROJEKTBERICHT}{%
239   \renewcommand*{\doctype}{PROJECT REPORT}}{}
240 \Ifstr{\doctype}{PRAKTIKUMSBERICHT}{%
241   \renewcommand*{\doctype}{INTERNSHIP REPORT}}{}
242 \Ifstr{\doctype}{LABORPROTOKOLL}{%
243   \renewcommand*{\doctype}{LABORATORY REPORT}}{}
244
245 \renewcommand*{\doctypeprint}{\doctype}
246 \Ifstr{\doctypeprint}{MASTERTHESIS}{%
247   \renewcommand*{\doctypeprint}{MASTER'S THESIS}}{}
248 \Ifstr{\doctypeprint}{BACHELORTHESIS}{%
249   \renewcommand*{\doctypeprint}{BACHELOR PAPER}}{}
250

```

`\@cover` Diese Option kann nicht vom Anwender selbst geändert werden. Die Wahl des Hintergrundes des Deckblattes erfolgt automatisch zunächst nach der Wahl des Studiengangs und der eingestellten Sprache¹.

Achtung! Wird zusätzlich noch ein Dokumententyp (Master, Bachelor, Seminar, Projekt, Praktikum, Labor) angegeben, so wird `\cover` automatisch mit dem entsprechenden neutralen Hintergrund überschrieben. Im Falle einer Zuweisung des Dokumententyps wird daher die Angabe eines Studiengangs ignoriert. Die Zuweisung des Hintergrundbildes erfolgt mittels

```

251
252 \newcommand*{\@cover}{PICs/fhtw_cover.png}
253 \newcommand{\cover}[1]{\gdef\@cover{#1}}
254
255 \Ifstr{\doctype}{}{%
256   \renewcommand*{\@cover}{PICs/fhtw_cover.png}%
257 }{\Ifstr{\@institution}{Technikum}%
258   {\renewcommand*{\@cover}{PICs/fhtw_cover.png}}%
259   {\renewcommand*{\@cover}{PICs/fhtw_cover.png}}}

```

6 Neue Befehle

Um den gesamten Vorspann der einzelnen Dokumente setzen zu können, sind teilweise zusätzliche Angaben notwendig. Neben altbekannten Layout Elementen (`\title`, `\extratitle`, `\author`) werden hierzu eine Reihe neuer Befehle bereitgestellt. Im Gegensatz zu den optionalen Parametern, die direkt an die Dokumentenklasse übergeben werden, werden die nachfolgenden Befehle in der Präamble des Dokuments in der Form `\befehl{Argument}` verwendet.

`\supervisor` Mit diesem Befehl wird der FH-Betreuer oder die FH Betreuerin der Arbeit angegeben. Ohne optionales Argument wird der FH Betreuer oder die FH

¹Nicht alle Studiengänge erlauben ein Deckblatt in beiden Sprachen.

Betreuerin auf dem deutschen Deckblatt als „BegutachterIn“ geführt. Das von der FH vorgeschlagene Format entspricht:

`\supervisor{Titel Vorname Name, Titel}` für die Form mit Binnen-I.

`\supervisor[Begutachter]{Titel Vorname Name, Titel}` für die männliche Form.

`\supervisor[Begutachterin]{Titel Vorname Name, Titel}` für die weibliche Form.

`\secondsupervisor` Mit diesem Befehl wird ein zweiter Betreuer angegeben. Dieser ist vor allem in Bachelor- und Masterarbeiten notwendig, da es in diesen Fällen ebenso einen Firmenbetreuer oder eine Firmenbetreuerin gibt. Auch in diesem Fall kann durch die Angabe eines optionalen Parameters, im Falle eines deutschen Deckblattes, die Titelei angepasst werden. Das von der FH vorgeschlagene Format entspricht:

`\secondsupervisor{Titel Vorname Name, Titel}` für die Form mit Binnen-I.

`\secondsupervisor[Begutachter]{Titel Vorname Name, Titel}` für die männliche Form.

`\secondsupervisor[Begutachterin]{Titel Vorname Name, Titel}` für die weibliche Form.

`\studentnumber` Mit diesem Befehl wird die individuelle Matrikelnummer der/des Studierenden angegeben. Die Nummer ist ohne jeden Vorsatz zu verwenden.

`\place` gibt den Ort an, an dem die Arbeit final bearbeitet wurde. Dies wird in den meisten Fällen Wien sein, kann aber bei Fertigstellung des Dokuments außerhalb von Wien davon abweichen.

`\kurzfassung` Mit diesem Befehl wird die deutsche Kurzfassung der Arbeit angegeben. Es können Absatzformatierungen innerhalb der geschlossenen Klammern verwendet werden. Am unteren Seitenrand der deutschen Kurzfassung werden die deutschen Schlagworte angeführt. Wird keine deutsche Kurzfassung angegeben, so bleibt der Platz auf der Seite frei und es werden nur die deutschen Schlagworte gesetzt. Fehlen Angaben zur deutschen Kurzfassung und den deutschen Schlagworten, so entfällt die Seite im Dokument.

`\schlagworte` Mit diesem Befehl werden die deutschen Schlagworte der Arbeit angegeben. Die deutschen Schlagworte werden am unteren Seitenrand der deutschen Kurzfassung angeführt. Werden keine deutschen Schlagworte angegeben, so bleibt der Platz auf der Seite frei und es wird nur die deutsche Kurzfassung gesetzt. Fehlen Angaben zur deutschen Kurzfassung und den deutschen Schlagworten, so entfällt die Seite im Dokument.

`\outline` Mit diesem Befehl wird die englische Kurzfassung der Arbeit angegeben (Achtung: da der Befehl andersweitig verwendet wird, wird hier nicht das sonst übliche abstract verwendet!). Es können Absatzformatierungen innerhalb der geschlossenen Klammern verwendet werden. Am unteren Seitenrand der englischen Kurzfassung werden die englischen Schlagworte angeführt. Wird keine englische Kurzfassung angegeben, so bleibt der Platz auf der Seite frei und es werden nur die englischen Schlagworte gesetzt. Fehlen Angaben zur englischen Kurzfassung und den englischen Schlagworten, so entfällt die Seite im Dokument.

`\keywords` Mit diesem Befehl werden die englischen Schlagworte der Arbeit angegeben. Die englischen Schlagworte werden am unteren Seitenrand der englischen Kurzfassung angeführt. Werden keine englischen Schlagworte angegeben, so

bleibt der Platz auf der Seite frei und es wird nur die englische Kurzfassung gesetzt. Fehlen Angaben zur englischen Kurzfassung und den englischen Schlagworten, so entfällt die Seite im Dokument.

`\acknowledgements` Mit diesem Befehl werden die Danksagungen für Arbeit angegeben. Es können Absatzformatierungen innerhalb der geschlossenen Klammern verwendet werden.

Die Initialisierung der Befehle erfolgt über

```
260 \newcommand*{\@supervisor}{}
261 \newcommand*{\@supervisordesc}{}
262 \newcommand{\supervisor}[2][\gdef\@supervisordesc{#1}\gdef\@supervisor{#2}]{}
263 \newcommand*{\@secondsupervisor}{}
264 \newcommand*{\@secondsupervisordesc}{}
265 \newcommand{\secondsupervisor}[2][\gdef\@secondsupervisordesc{#1}\gdef\@secondsupervisor{#2}]{}
266 \newcommand*{\@studentnumber}{}
267 \newcommand{\studentnumber}[1]{\gdef\@studentnumber{#1}}
268 \newcommand*{\@place}{}
269 \newcommand{\place}[1]{\gdef\@place{#1}}
270 \newcommand*{\@kurzfassung}{}
271 \newcommand{\kurzfassung}[1]{\gdef\@kurzfassung{#1}}
272 \newcommand*{\@schlagworte}{}
273 \newcommand{\schlagworte}[1]{\gdef\@schlagworte{#1}}
274 \newcommand*{\@outline}{}
275 \newcommand{\outline}[1]{\gdef\@outline{#1}}
276 \newcommand*{\@keywords}{}
277 \newcommand{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}
278 \newcommand*{\@acknowledgements}{}
279 \newcommand{\acknowledgements}[1]{\gdef\@acknowledgements{#1}}
```

Zur Erstellung der AI-Guideline wird eine dynamische Tabelle basierend auf Makro aufrufen erzeugt

`\aitoolentry` Mit diesem Befehl wird der AI Tool Documentation Tabelle ein Eintrag hinzugefügt.

```
280 \newcommand*{\@aitoolstablecontent}{}
281 \newcommand{\aitoolentry}[3]{\g@addto@macro\@aitoolstablecontent{#1 & #2 & #3 \\}}
282 \newcommand*{\listaitools}{
283 \ifx\@aitoolstablecontent\@empty%if empty, there's nothing we need to do
284 \else%
285 \phantomsection
286 \Ifstr{\sprache}{german}{\addcontentsline{toc}{chapter}{Dokumentationstabelle KI-}}
287 \Ifstr{\sprache}{german}{\chapter*{Dokumentationstabelle KI-basierte Hilfsmittel}}
288 \begin{xltabular}{\textwidth}{|>{\hspace=.75\hspace\linewidth=\hspace}X|>{\hspace=.75\hspace\linewidth=\hspace}}
289 \Ifstr{\sprache}{german}{KI-basierte Hilfsmittel & Verwendungszweck & Prompt, Quelle}
290 \@aitoolstablecontent%
291 \end{xltabular}%
292 \fi%
293 }
```

Im Dokument werden entsprechend dem Corporate Identity Design der FH Technikum Wien serifenlose Schriften (Helvetica) verwendet. Dazu wird die normale Schrift als seriefenlos definiert, und danach aktiviert.

```

294
295 \providecommand{\sc}{}
296 \renewcommand{\sc}{\normalfont\scshape}
297 \renewcommand*{\familydefault}{\sfdefault}\selectfont
298 \normalfont\selectfont
299

```

`\maketitle` Die Befehl für die Titelseite wird vollkommenen undefiniert. Im Falle eines definierten Dokumententypes und vollständig belegten Befehlen erzeugt der Befehl das Deckblatt, die eidesstattliche Erklärung, die deutsche Kurzfassung inkl. der deutschen Schlagworte, die englische Kurzfassung inkl der englischen Schlagworte, die Danksagung und das Inhaltsverzeichnis, also mindestens 6 Seiten. Es wurde versucht, möglichst viele potentielle Fehleingaben abzufangen. Die Initialisierung beginnt mit einer Neudefinition des alten `\maketitle`-Befehls. Ebenso wird der `\and`-Befehl undefiniert. Durch die neue Definition ist es möglich, auch mehrere Autoren und mehrere Matrikelnummern anzugeben.

```

300 \renewcommand{\and}{\newline}
301 \renewcommand*\maketitle[1][1]{%

```

Die Initialisierung der Titelseite beginnt mit der Festlegung, dass im Vorspann der zu erstellenden Arbeiten keine Seitenzahlen verwendet werden:

```

302 \begin{titlepage}
303 \pagestyle{empty}

```

Das Hintergrundbild des Deckblatts wird als Wallpaper mit den Abmaßen der ganzen Seite festgelegt

```

304 \tikzifexternalizing{}{%
305   \ThisTileWallPaper{\paperwidth}{\paperheight}{\@cover}%
306 }
307

```

Für den Fall, dass kein `\documenttype` definiert wurde (kein Bachelor, Master, Seminar Praktikum oder Labor als optionaler Parameter übergeben wurde), handelt es sich um ein Dokument für einen bestimmten Studiengang. Dieser hat einen einseitigen Vorspann (ein reines Deckblatt) im Gegensatz den den 5 oben angeführten Dokumenten. Wurde eine der 5 Arbeiten gewählt, so wird entsprechend der Alternativecode ausgeführt

Zunächst wird der Statur des Dokumententyps abgefragt

```

308 \Ifstr{\doctype}{}
309 {

```

Titel und Subtitel werden auf der Deckseite unten in TW-blauer Schrift gesetzt. Dazu wird die Schriftfarbe auf TW-blau umgestellt und mit einem vertikalen Sprung die richtige Position für die Überschrift angewählt.

```

310 \color{TWblue}
311 \null\vspace{125pt}
312 \setcounter{page}{-9}
313

```

Anschließend wird der Titel in einer Minipage-Umgebung gesetzt. Mit der Wahl der Minipage-Umgebung ist garantiert, dass man keinen Textüberlauf über die Ränder des Dokuments hat. Die Minipage wird horizontal an die

korrekte Position geschoben. Der abschließende vertikale Abstand dient der korrekten Positionierung des Extratitels

```

314 \hspace*{-26pt}\begin{minipage}{0.66\linewidth}
315 \huge\sffamily \scalebox{1.75}{\begin{minipage}{\linewidth}\@title\end{minipage}}
316 \end{minipage}\vspace{23pt}
317

```

Für die Studiengangsdokumente kann ein Zusatz zum Dokumententitel mit dem Befehl `\extratitle{Hierher den Extratitel}` definiert werden. Dieser wird mit nachfolgendem Befehl in einer Minipage gesetzt, so dass garantiert ist, dass der Extratitel sauber positioniert wird.

```

318
319 \hspace*{-24.75pt}\begin{minipage}{0.66\linewidth}
320 \huge\sffamily \scalebox{1.25}{\begin{minipage}{\linewidth}\@extratitle\end{minipage}}
321 \end{minipage}\vspace{47pt}
322 \setcounter{page}{0}

```

Ist ein Dokumententyp angegeben, so wird der nachfolgende Alternativcode ausgeführt. Diese Dokumente haben einen mehrseitigen Dokumentenvorspann, der automatisch und vollständig generiert wird. Die Schriftfarbe auf dem Deckblatt ist weiss. Sollte ein Entwurf erzeugt werden, kann durch die weiße Schriftfarbe jedoch nicht erkannt werden ob das Titelbild passt. Deswegen wird im Falle eines Entwurfs die Schriftfarbe bei Schwarz belassen. Der Seitenzähler wird auf -9 gesetzt, so dass im erzeugten Dokument keine Seitenzahl doppelt vergeben ist. Da im Dokumentenvorspann die Anzeige der Seitenzahlen ausgeschaltet ist, spielt diese Definition keine weitere Rolle.

```

323 {
324 \ifdraft{\color{red}}{\color{black}}
325 \null\vspace{8pt}
326 \setcounter{page}{-9}
327

```

Im ersten Schritt wird der Dokumententyp ausgegeben. Dieser ist entsprechend obigen Definitionen in Großbuchstaben festgelegt. Die Auswahl entsprechend der Sprache erfolgte ebenfalls bereits weiter oben.

```

328 \ifdraft{\hspace*{-30pt}\scalebox{1.85}{\sffamily\textbf{\doctypeprint -- DRAFT}}}
329 \vspace{17pt}
330

```

Im nächsten Schritt wird der Studiengang ausgegeben. Da die Titel des Studiengangs *Technisches Umweltmanagement und Ökotoxikologie* als einziger zu lang für die Seitenbreite ist, wird dieser in einer kleineren minipage-Umgebung gesetzt, damit der Zeilenumbruch harmonisch erscheint.

```

331 \hspace*{-34pt}\scalebox{1.5}{%
332 \begin{minipage}{0.72\linewidth}
333 \Ifstr{\sprache}{german}{%
334 \Ifstr{\doctype}{MASTERARBEIT}{zur Erlangung des akademischen Grades\\gl}
335 \Ifstr{\doctype}{BACHELORARBEIT}{zur Erlangung des akademischen Grades\\gl}
336 Im Studiengang}}}%
337 {%
338 \Ifstr{\doctype}{MASTERTHESIS}{Thesis submitted in fulfillment of the req}
339 \Ifstr{\doctype}{BACHELORTHESIS}{Thesis submitted in fulfillment of the

```

```

340         In}}}}
341     \@degreecourse\vspace{5pt}
342 \end{minipage}}
343

```

Auch der Titel des Dokuments wird in einer minipage-Umgebung gesetzt, um ein Überlaufen über die Grenzen des Papierformats zu vermeiden. Dies garantiert die korrekte Breite des Textes auch bei mehrzeiligen Titeln. Es wird dringend empfohlen, keine Titel zu verwenden, die mehr als drei Zeilen in Anspruch nehmen.

```

344 \vspace{54.7pt}
345 \hspace*{-30pt}\begin{minipage}{0.9625\linewidth}
346 \huge\bfseries\sffamily \@title
347 \end{minipage}\vspace{47pt}
348

```

Unter den Titel der Arbeit wird in kleinerer Schrift die/der AutorIn des Dokuments ausgegeben. Abhängig von der gewählten Sprache wird automatisch ein Präfix zum AutorInnennamen vergeben. Dieser lautet im Deutschen *Ausgeführt von* und im Englischen *By*. Durch das setzen des Autors in der minipage ist es möglich auch mehrere Autoren auf einer Titelseite zu setzen.

```

349 \Large
350 \hspace*{-34pt}%
351 \Ifstr{\sprache}{german}{Ausgef{"u}hrt von:~}{By:~}%
352 \begin{minipage}[t]{0.5\linewidth}\@author\end{minipage}%
353 \vspace{0.33\baselineskip}%
354

```

Die eindeutige Identifikation einer/eines Studierenden erfolgt über die Personenkennzahl (Vergleichbar mit der Matrikelnummer an anderen Universitäten). Diese wird als nächstes ausgegeben

```

355 \hspace*{-34pt}%
356 \Ifstr{\sprache}{german}{Personenkennzeichen:~}{Student Number:~}%
357 \begin{minipage}[t]{0.25\linewidth}\@studentnumber\end{minipage}%
358 \vspace{\baselineskip}%
359

```

Um eine eindeutige Zuordnung einer Beurteilung zur beurteilenden Person zu ermöglichen, wird diese Betreuungsperson auf dem Deckblatt namentlich angeführt.

```

360 \hspace*{-34pt}%
361 \ifx\@secondsupervisor\@empty%
362 %Ein Betreuer
363 \ifx\@supervisor\@empty%
364 \Ifstr{\sprache}{german}{BegutachterIn:~}{Supervisor:~}%
365 \else%
366 \@supervisor\end{minipage}%
367 \fi%
368 \begin{minipage}[t]{0.6\linewidth}%
369 \bgroup\@supervisor\egroup%
370 \end{minipage}\vspace{0.8\baselineskip}%
371 \else%
372 %Zwei Betreuer

```

```

373 \ifx\@supervisordesc\@empty%
374 \Ifstr{\sprache}{german}{\gdef\@supervisordesc{BegutachterInnen}}{\gdef\@supervis
375 \fi%
376 \ifx\@secondsupervisordesc\@empty%
377 \gdef\@secondsupervisordesc{}%
378 \fi%
379 \newlength\TWLength%
380 \newlength\TWLengthA%
381 \newlength\TWLengthB%
382 \settowidth\TWLengthA{\@supervisordesc}%
383 \settowidth\TWLengthB{\@secondsupervisordesc}%
384 \ifdim \TWLengthA>\TWLengthB%
385 \setlength\TWLength\TWLengthA%
386 \else%
387 \setlength\TWLength\TWLengthB%
388 \fi%
389 \begin{minipage}[t]{\TWLength}%
390 \@supervisordesc:\\%
391 \ifx\@secondsupervisordesc\@empty%
392 \else%
393 \@secondsupervisordesc:%
394 \fi%
395 \end{minipage}~%
396 \begin{minipage}[t]{0.6\linewidth}%
397 \bgroup\@supervisor\egroup\\%
398 \bgroup\@secondsupervisor\egroup%
399 \end{minipage}\vspace{0.8\baselineskip}%
400 \fi%

```

Abschließend wird der Ort des Verfassens der Arbeit angeführt. In den meisten Fällen wird dies Wien sein. Als Datum des Verfassens der Arbeit wird automatisch der Tag des letzten Kompilierens des Dokuments gesetzt.

```

401 \\hspace*{-24pt}%
402 \@place%
403 \Ifstr{\sprache}{german}{, den~}{,~}\today%
404

```

Nach einem Seitenumbruch und dem Setzen der Schriftfarbe auf schwarz, der Schriftgröße auf Normalgröße und dem Schriftgrad auf aufrecht wird die Eidesstattliche Erklärung inkl. der vorbereiteten zu leistenden Unterfertigungen (Ort, Datum, Unterschrift) auf einem separaten Blatt gesetzt. Die Auswahl der Sprache definiert die Sprache der Erklärung automatisch.

```

405 \clearpage
406 \color{black}\normalsize\mdseries
407

```

Ab hier werden verschiedene Einstellungen getroffen. In diesem Block wird der Projektbericht abgehandelt. Der Projektbericht benötigt neben dem Titelblatt auch eine Kurzfassung beziehungsweise ein Abstract. Die Unterscheidung erfolgt auf Grund der eingestellten Sprache.

```

408 \Ifstr{\doctype}{PROJEKTBERICHT}{
409 \ifx\@kurzfassung\@empty
410 \else\clearpage

```

```

411 \chapter*{Kurzfassung}
412 \@kurzfassung
413 \ifx\@schlagworte\@empty
414 \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
415 \fi
416 \fi}{}
417 \Ifstr{\doctype}{PROJECT REPORT}{
418 \ifx\@outline\@empty
419 \else\clearpage
420 \chapter*{Abstract}
421 \@outline
422 \ifx\@keywords\@empty
423 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
424 \fi
425 \fi}{}
426

```

Ab hier werden verschiedene Einstellungen getroffen. In diesem Block wird die Seminararbeit abgehandelt. Die Seminararbeit benötigt neben dem Titelblatt auch eine Kurzfassung und ein Abstract. Je nach Sprache ist entweder die Kurzfassung, oder das Abstract zuerst

```

427 \Ifstr{\doctype}{SEMINARARBEIT}{
428 \ifx\@kurzfassung\@empty
429 \else\clearpage
430 \chapter*{Kurzfassung}
431 \@kurzfassung
432 \ifx\@schlagworte\@empty
433 \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
434 \fi
435 \fi
436 \ifx\@outline\@empty
437 \else\clearpage
438 \chapter*{Abstract}
439 \@outline
440 \ifx\@keywords\@empty
441 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
442 \fi
443 \fi}{}
444 \Ifstr{\doctype}{SEMINAR PAPER}{
445 \ifx\@outline\@empty
446 \else\clearpage
447 \chapter*{Abstract}
448 \@outline
449 \ifx\@keywords\@empty
450 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
451 \fi
452 \fi
453 \ifx\@kurzfassung\@empty
454 \else\clearpage
455 \chapter*{Kurzfassung}
456 \@kurzfassung
457 \ifx\@schlagworte\@empty
458 \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte

```

```

459 \fi
460 \fi}{}}
461

```

Ab diesem Block werden die Thesen abgehandelt. Die Thesen benötigen eine Eidesstattliche Erklärung, eine Kurzfassung und ein Abstract.

```

462 \Ifstr{\doctype}{BACHELORARBEIT}{
463   \chapter*{Eidesstattliche Erkl{"a}rung}
464   \glqq Ich, als Autor / als Autorin und Urheber / Urheberin der
465   vorliegenden Arbeit, best{"a}tige mit meiner Unterschrift die
466   Kenntnisnahme der einschl{"a}gigen urheber- und hochschulrechtlichen
467   Bestimmungen (vgl. Urheberrechtsgesetz idgF sowie Satzungsteil
468   Studienrechtliche Bestimmungen / Pr{"u}fungsordnung der FH Technikum
469   Wien idgF).\.[\baselineskip]
470   Ich erkl{"a}re hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbst{"a}ndig
471   angefertigt und Gedankengut jeglicher Art aus fremden sowie
472   selbst verfassten Quellen zur G{"a}nze zitiert habe. Ich bin mir
473   bei Nachweis fehlender Eigen- und Selbstst{"a}ndigkeit sowie dem
474   Nachweis eines Vorsatzes zur Erschleichung einer positiven
475   Beurteilung dieser Arbeit der Konsequenzen bewusst, die von der
476   Studiengangsleitung ausgesprochen werden k{"o}nnen (vgl. Satzungsteil
477   Studienrechtliche Bestimmungen / Pr{"u}fungsordnung der FH Technikum
478   Wien idgF).\.[\baselineskip]
479   Weiters best{"a}tige ich, dass ich die vorliegende Arbeit bis dato
480   nicht ver{"o}ffentlicht und weder in gleicher noch in {"a}hnlicher
481   Form einer anderen Pr{"u}fungsbeh{"o}rde vorgelegt habe. Ich versichere,
482   dass die abgegebene Version jener im Uploadtool
483   entspricht.\grqq\vspace{4\baselineskip}
484
485   \noindent \@place, \today\hspace{0.4\linewidth}Digitale Unterschrift

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die deutsche Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die deutschen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

486 \ifx\@kurzfassung\@empty
487   \ifx\@schlagworte\@empty
488     \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
489   \fi
490 \else\clearpage
491   \chapter*{Kurzfassung}
492   \@kurzfassung
493   \ifx\@schlagworte\@empty
494     \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
495   \fi
496 \fi
497

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die englische Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die englischen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer.

Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

498 \ifx\@outline\@empty
499 \ifx\@keywords\@empty
500 \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
501 \fi
502 \else\clearpage
503 \chapter*{Abstract}
504 \@outline
505 \ifx\@keywords\@empty
506 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
507 \fi
508 \fi
509

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die Danksagung gesetzt. Wird dieser Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

510 \ifx\@acknowledgements\@empty
511 \else\clearpage
512 \chapter*{Danksagung}\@acknowledgements
513 \fi
514

```

Nach einem Seitenumbruch wird automatisch das Inhaltsverzeichnis ausgegeben. Das Layout des Inhaltsverzeichnisses (bis zu welcher Tiefe Kapitel aufgenommen werden, Schriftart ect.) wird hier festgelegt. Die Sprache wird auf die eingestellte Sprachoption geändert

```

515 \clearpage
516 \tableofcontents
517
518 \clearpage
519 \setcounter{page}{1}}{
520
521 \Ifstr{\doctype}{MASTERARBEIT}{
522 \chapter*{Eidesstattliche Erkl{"a}rung}
523 \glqq Ich, als Autor / als Autorin und Urheber / Urheberin der
524 vorliegenden Arbeit, best{"a}tige mit meiner Unterschrift die
525 Kenntnisnahme der einschl{"a}gigen urheber- und hochschulrechtlichen
526 Bestimmungen (vgl. Urheberrechtsgesetz idgF sowie Satzungsteil
527 Studienrechtliche Bestimmungen / Pr{"u}fungsordnung der FH Technikum
528 Wien idgF).\.[\baselineskip]
529 Ich erkl{"a}re hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbst{"a}ndig
530 angefertigt und Gedankengut jeglicher Art aus fremden sowie
531 selbst verfassten Quellen zur G{"a}nze zitiert habe. Ich bin mir
532 bei Nachweis fehlender Eigen- und Selbstst{"a}ndigkeit sowie dem
533 Nachweis eines Vorsatzes zur Erschleichung einer positiven
534 Beurteilung dieser Arbeit der Konsequenzen bewusst, die von der
535 Studiengangsleitung ausgesprochen werden k{"o}nnen (vgl. Satzungsteil
536 Studienrechtliche Bestimmungen / Pr{"u}fungsordnung der FH Technikum
537 Wien idgF).\.[\baselineskip]
538 Weiters best{"a}tige ich, dass ich die vorliegende Arbeit bis dato

```

```

539 nicht ver{"o}ffentlich und weder in gleicher noch in {"a}hnlicher
540 Form einer anderen Pr{"u}fungsbeh{"o}rde vorgelegt habe. Ich versichere,
541 dass die abgegebene Version jener im Uploadtool
542 entspricht.\grqq\vspace{4\baselineskip}
543
544 \noindent \@place, \today\hspace{0.4\linewidth}Digitale Unterschrift

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die deutsche Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die deutschen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

545 \ifx\@kurzfassung\@empty
546 \ifx\@schlagworte\@empty
547 \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
548 \fi
549 \else\clearpage
550 \chapter*{Kurzfassung}
551 \@kurzfassung
552 \ifx\@schlagworte\@empty
553 \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
554 \fi
555 \fi
556

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die englische Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die englischen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

557 \ifx\@outline\@empty
558 \ifx\@keywords\@empty
559 \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
560 \fi
561 \else\clearpage
562 \chapter*{Abstract}
563 \@outline
564 \ifx\@keywords\@empty
565 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
566 \fi
567 \fi
568

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die Danksagung gesetzt. Wird dieser Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

569 \ifx\@acknowledgements\@empty
570 \else\clearpage
571 \chapter*{Danksagung}\@acknowledgements
572 \fi
573

```

Nach einem Seitenumbruch wird automatisch das Inhaltsverzeichnis ausgegeben. Das Layout des Inhaltsverzeichnisses (bis zu welcher Tiefe Kapitel aufgenommen werden, Schriftart ect.) wird hier festgelegt. Die Sprache wird auf die eingestellte Sprachoption geändert

```

574 \clearpage
575 \tableofcontents
576
577     \clearpage
578     \setcounter{page}{1}}{
579
580 \Ifstr{\doctype}{BACHELORTHESIS}{
581     \chapter*{Declaration}
582     ‘‘As author and creator of this work to hand, I confirm with my
583     signature knowledge of the relevant copyright regulations
584     governed by higher education acts (see Urheberrechtsgesetz
585     /Austrian copyright law as amended as well as the Statute on
586     Studies Act Provisions / Examination Regulations of the UAS
587     Technikum Wien as amended).\[\baselineskip]
588     I hereby declare that I completed the present work independently
589     and that any ideas, whether written by others or by myself, have
590     been fully sourced and referenced. I am aware of any consequences
591     I may face on the part of the degree program director if there
592     should be evidence of missing autonomy and independence or
593     evidence of any intent to fraudulently achieve a pass mark for
594     this work (see Statute on Studies Act Provisions / Examination
595     Regulations of the UAS Technikum Wien as amended).\[\baselineskip]
596     I further declare that up to this date I have not published the work to
597     hand nor have I presented it to another examination board in the same or
598     similar form. I affirm that the version submitted matches the version in
599     the upload tool.’‘\vspace{4\baselineskip}
600
601     \noindent \@place, \today\hspace{0.4\linewidth}Digital Signature

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die deutsche Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die deutschen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

602 \ifx\@kurzfassung\@empty
603     \ifx\@schlagworte\@empty
604         \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
605         \fi
606 \else\clearpage
607     \chapter*{Kurzfassung}
608     \@kurzfassung
609     \ifx\@schlagworte\@empty
610         \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
611         \fi
612 \fi
613

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die englische Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die englischen Schlagworte gesetzt.

Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer.
Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen.
Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

614 \ifx\@outline\@empty
615   \ifx\@keywords\@empty
616     \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
617   \fi
618 \else\clearpage
619   \chapter*{Abstract}
620   \@outline
621   \ifx\@keywords\@empty
622     \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
623   \fi
624 \fi
625

```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die Danksagung gesetzt. Wird dieser Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```

626 \ifx\@acknowledgements\@empty
627 \else\clearpage
628   \chapter*{Acknowledgements}\@acknowledgements
629 \fi
630

```

Nach einem Seitenumbruch wird automatisch das Inhaltsverzeichnis ausgegeben. Das Layout des Inhaltsverzeichnisses (bis zu welcher Tiefe Kapitel aufgenommen werden, Schriftart ect.) wird hier festgelegt. Die Sprache wird auf die eingestellte Sprachoption geändert

```

631 \clearpage
632 \tableofcontents
633
634   \clearpage
635   \setcounter{page}{1}}{
636
637 \Ifstr{\doctype}{MASTERTHESIS}{
638   \chapter*{Declaration}
639   ‘‘As author and creator of this work to hand, I confirm with my
640   signature knowledge of the relevant copyright regulations
641   governed by higher education acts (see Urheberrechtsgesetz
642   /Austrian copyright law as amended as well as the Statute on
643   Studies Act Provisions / Examination Regulations of the UAS
644   Technikum Wien as amended).\.[\baselineskip]
645   I hereby declare that I completed the present work independently
646   and that any ideas, whether written by others or by myself, have
647   been fully sourced and referenced. I am aware of any consequences
648   I may face on the part of the degree program director if there
649   should be evidence of missing autonomy and independence or
650   evidence of any intent to fraudulently achieve a pass mark for
651   this work (see Statute on Studies Act Provisions / Examination
652   Regulations of the UAS Technikum Wien as amended).\.[\baselineskip]
653   I further declare that up to this date I have not published the work to

```

654 hand nor have I presented it to another examination board in the same or
 655 similar form. I affirm that the version submitted matches the version in
 656 the upload tool.’‘\vspace{4\baselineskip}

657

658 \noindent \@place, \today\hspace{0.4\linewidth}Digital Signature

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die deutsche Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die deutschen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```
659 \ifx\@kurzfassung\@empty
660 \ifx\@schlagworte\@empty
661 \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
662 \fi
663 \else\clearpage
664 \chapter*{Kurzfassung}
665 \@kurzfassung
666 \ifx\@schlagworte\@empty
667 \else\vfill\paragraph*{Schlagworte:}\@schlagworte
668 \fi
669 \fi
670
```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die englische Kurzfassung und an den unteren Rand der Seite die englischen Schlagworte gesetzt. Wird einer der beiden Parameter nicht definiert, so verbleibt der Platz leer. Werden beide Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```
671 \ifx\@outline\@empty
672 \ifx\@keywords\@empty
673 \else\clearpage\null\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
674 \fi
675 \else\clearpage
676 \chapter*{Abstract}
677 \@outline
678 \ifx\@keywords\@empty
679 \else\vfill\paragraph*{Keywords:}\@keywords
680 \fi
681 \fi
682
```

Nach einem Seitenumbruch wird (so sie definiert wurde) die Danksagung gesetzt. Wird dieser Parameter nicht definiert, so würde eine leere Seite entstehen. Diese wird automatisch aus dem Dokument gelöscht.

```
683 \ifx\@acknowledgements\@empty
684 \else\clearpage
685 \chapter*{Acknowledgements}\@acknowledgements
686 \fi
687
```

Nach einem Seitenumbruch wird automatisch das Inhaltsverzeichnis ausgegeben. Das Layout des Inhaltsverzeichnisses (bis zu welcher Tiefe Kapitel auf-

genommen werden, Schriftart ect.) wird hier festgelegt. Die Sprache wird auf die eingestellte Sprachoption geändert

```
688 \clearpage
689 \tableofcontents
690
691     \clearpage
692     \setcounter{page}{1}}{
693
```

Nach einem Seitenumbruch wird automatisch das Inhaltsverzeichnis ausgegeben. Das Layout des Inhaltsverzeichnisses (bis zu welcher Tiefe Kapitel aufgenommen werden, Schriftart ect.) wird hier festgelegt. Die Sprache wird auf die eingestellte Sprachoption geändert

```
694 \clearpage
695 \tableofcontents
696
697     \clearpage
698     \setcounter{page}{1}}}}}}
699 \end{titlepage}
700 }
701
```

Aufzählungszeichen Das Layout der Aufzählungen bei Studiengangsdokumenten wird den Vorgaben der Corporate Identity angepasst. Bei definiertem Dokumententyp wird der (aktuell leere) Alternativcode ausgeführt.

```
702 \Ifstr{\doctype}{
703 {
704     \renewcommand*{\labelitemi}{
705         \huge\raisebox{0.2ex}{\centerdot}\hspace{-5pt}}
706     \renewcommand*{\labelitemii}{
707         \huge\raisebox{-0.15ex}{-}\hspace{-5pt}}
708     \renewcommand*{\labelitemiii}{
709         \LARGE\raisebox{0.3ex}{\centerdot}\hspace{-5pt}}
710 }{}}
```

7 Quellcodeintegration

Zur Inklusion von Quellcode in der Arbeit bestehen zwei Möglichkeiten. Einerseits gibt es das Listings-Paket, welches ohne zusätzliche Programme auskommt. Andererseits gibt es das Minted-Paket welches das Python-Modul pygments verwendet. Vorteil des Listings-Pakets ist, dass kein Sub-Programm während des Compilierens ausgeführt werden muss. Vorteil des Minted-Pakets ist die Flexibilität der Bibliothek.

Listings Customizing des Quellcodeverzeichnisses geschieht durch das Umddefinieren des Makros `\lstlistingname`. Customizing des Caption-Prefix geschieht durch das Umddefinieren des Makros `\lstlistingname`. Ebenso muss zur korrekten Darstellung in den Verzeichnissen muss zusätzlich das Makro `\listoffloatentryname` bereitgestellt werden.

```
% \renewcommand\lstlistingname{Code}
% \renewcommand\lstlistlistingname{List of Code}
% \newcommand\listoflolentryname\lstlistingname
%
```

Minted Customizing des Quellcodeverzeichnisses geschieht durch das Umdefinieren des Makros `listoflistingscaption`.

```
% \renewcommand\listoflistingscaption{Quellcodeverzeichnis}
%
```

8 Versionskontrolle

twbook.dtx Version: 46a48f4

6. März 2026, 7:57

Verfasser der Änderung: Richard Otrebski

9 Bezüglich des nachfolgenden Index

Im Index auf der nächsten Seite sind alle neuen Befehle gelistet. Die nachstehenden Ziffernangaben beziehen sich auf die Codezeilen im Quellcode, in denen die Befehle Verwendung finden.

Change History

v0.1		die Vorgaben der UK	1
	General: Erste lauffähige Version .	1	v0.6
v0.2	General: Grundlayouts fertig -		General: Verbesserung der ersten
	nicht betagetestet	1	berichteten Bugs
			1
v0.3	General: Dokumentation		v0.7
	implementiert	1	General: Nachbesserung der
			ersten Bugs, Erweiterung auf
v0.4			XeTeX und LuaTeX
	General: Doppelte		1
	Inhaltsverzeichnisse in Master		v0.8
	englisch behoben,		General: Verwendung der
	Seitennummerierungsfehler in		Standard-TeX-Escape-
	Studiengangsdokumenten		Sequenzen für
	behoben.	1	Umlaute
			1
v0.5			v0.9
	General: Anpassung der Cover an		General: Einbau der
			SVN-Versionsnummer
			1

Index

Symbols

`\"` . 130, 168, 351, 463, 465, 466,
 468, 470, 472, 473, 476, 477,
 479, 480, 481, 522, 524, 525,
 527, 529, 531, 532, 535, 536,
 538, 539, 540
`\@acknowledgements` . 278, 279,
 510, 512, 569, 571, 626, 628,
 683, 685
`\@aitoolstablecontent` ... 280,
 281, 283, 290
`\@author` 352
`\@cover` 251, 305
`\@degreecourse` . 17, 18, 20, 341
`\@extratitle` 320
`\@institution` 16, 21, 257
`\@keywords` . 276, 277, 422, 423,
 440, 441, 449, 450, 499, 500,
 505, 506, 558, 559, 564, 565,
 615, 616, 621, 622, 672, 673,
 678, 679
`\@kurzfassung` 270, 271, 409, 412,
 428, 431, 453, 456, 486, 492,
 545, 551, 602, 608, 659, 665
`\@latex@warning` 150
`\@nooperr` 158, 159
`\@originalcite` 120
`\@origtextcite` . 121, 128, 129,
 130, 132, 133, 134
`\@outline` .. 274, 275, 418, 421,
 436, 439, 445, 448, 498, 504,
 557, 563, 614, 620, 671, 677
`\@place` 268, 269, 402, 485, 544,
 601, 658
`\@removefromreset` 194, 195, 196
`\@schlagworte` .. 272, 273, 413,
 414, 432, 433, 457, 458, 487,
 488, 493, 494, 546, 547, 552,
 553, 603, 604, 609, 610, 660,
 661, 666, 667
`\@secondoftwo` 154
`\@secondsupervisor` . 263, 265,
 361, 398
`\@secondsupervisordesc` .. 264,
 265, 376, 377, 383, 391, 393
`\@setref` 145
`\@studentnumber` . 266, 267, 357

`\@supervisor` 260, 262, 369, 397
`\@supervisordesc` 261, 262, 363,
 366, 373, 374, 382, 390
`\@title` 315, 346
`\@uastwcitation` .. 5, 6, 7, 8, 9,
 119, 122, 231
`\@uastwcitationbackend` 10, 11,
 12, 13, 14, 15, 119
`\@uastwinputencloaded` ... 116,
 126, 138

A

`\acknowledgements` .. 260, 279
`\addcontentsline` 286
`\addtocounter` 182
`\AddToHook` 117, 137
`\addtokomafont` 183
`\aitoolentry` 280, 281
`\and` 300
`\Aufzählungszeichen` 702

C

`\captionsetup` 108
`\cfoot` 190
`\changes` 208
`\chead` 187
`\citefig` 129, 133
`\citefigm` 130, 134
`\citepic` 128, 132
`\ClassError` 34, 70, 139
`\clearmainofpairofpagestyles`
 185
`\cover` 253
`\CurrentOption` 35, 36

D

`\DeclareCaptionLabelSeparator`
 107
`\degreecourse` 18, 231
`\doctype` . 24, 26, 27, 28, 29, 30,
 31, 212, 231, 232, 233, 234,
 235, 236, 237, 238, 239, 240,
 241, 242, 243, 245, 255, 308,
 334, 335, 338, 339, 408, 417,
 427, 444, 462, 521, 580, 637,
 702
`\doctypeprint` 25, 245, 246, 247,
 248, 249, 328

<code>\dots</code>	289	<code>\parencite</code>	123, 124
E		<code>\phantomsection</code>	285
<code>\endhead</code>	289	<code>\place</code>	260 , 269
F		<code>\providecommand</code>	128, 129, 130, 132, 133, 134, 158, 166, 295
<code>\familydefault</code>	297	R	
<code>\figureformat</code>	109	<code>\refs</code>	143, 144, 147, 153
<code>\figurename</code>	109	<code>\ReplacePackage</code>	88
G		<code>\reset@font</code>	149
<code>\g@addto@macro</code>	281	S	
<code>\G@refundefinedtrue</code>	148	<code>\sc</code>	295, 296
H		<code>\schlagworte</code>	260 , 273
<code>\hline</code>	281, 288, 289	<code>\scshape</code>	296
I		<code>\secondsupervisor</code> ..	260 , 265
<code>\ifdraft</code>	324, 328	<code>\sfdefault</code>	297
<code>\ifLuaTeX</code>	64	<code>\sprache</code> ..	1, 2, 3, 4, 92, 93, 96, 97, 127, 167, 231 , 231, 286, 287, 289, 333, 351, 356, 364, 374, 403
<code>\ifoot</code>	189	<code>\studentnumber</code>	260 , 267
<code>\ifPDFTeX</code>	49	<code>\supervisor</code>	260 , 262
<code>\ifXeTeX</code>	59	T	
<code>\ihead</code>	186	<code>\tableformat</code>	110
K		<code>\tablename</code>	110
<code>\keywords</code>	260 , 277	<code>\textcite</code>	121, 124
<code>\kurzfassung</code>	260 , 271	<code>\thepage</code>	147, 150, 153
L		<code>\tikzifexternalizing</code> ...	304
<code>\listacroname</code> ...	166, 168, 170	<code>\TWLength</code> ..	379, 385, 387, 389
<code>\listaitools</code>	282	<code>\TWLengthA</code> .	380, 382, 384, 385
M		<code>\TWLengthB</code> .	381, 383, 384, 387
<code>\maketitle</code>	300	U	
<code>\MessageBreak</code> .	71, 75, 161, 162, 163	<code>\usetikzlibrary</code>	105
<code>\Messagebreak</code>	72	W	
N		<code>\write</code>	147, 153
<code>\newline</code>	300		
<code>\newwrite</code>	143		
<code>\nfss@text</code>	149		
<code>\normalfont</code>	296, 298		
O			
<code>\ofoot</code>	191		
<code>\ohead</code>	188		
<code>\openout</code>	144		
<code>\outline</code>	260 , 275		
P			
<code>\PackageWarning</code>	160		